



Analyse de sensibilité paramétrique par polynômes du chaos intrusifs dans un modèle CFD

Mémoire de Master 1
Ingénierie Mathématique

Réalisé par :
Akhmed Moutaliev

Encadré par :
Stéphane Abide
Radomyra Shevchenko

2025-2026

Table des matières

Introduction **3**

I Polynômes du Chaos **4**
I.1 Théorie du développement en chaos polynomial 4
I.1.1 Produit scalaire et orthogonalité 5
I.2 La Méthode Intrusive : Projection de Galerkin Stochastique . 6

II Analyse de sensibilité **8**
II.1 Introduction 8
II.2 Extraction des moments statistiques 9
II.2.1 L'espérance mathématique 9
II.2.2 La variance totale 9
II.3 Analyse de sensibilité globale : Les indices de Sobol 10
II.3.1 Le formalisme général de la décomposition ANOVA . . 10
II.3.2 Calcul analytique via le Chaos Polynomial 11

III Application du Chaos Polynomial Intrusif à l'Équation de Poisson **13**
III.1 Position du problème stochastique 13
III.2 Formulation variationnelle faible 14
III.3 Développement en Chaos Polynomial (PC) 14
III.4 Projection de Galerkin Stochastique 14
III.5 Cas d'étude numérique : La barre chauffée 15
III.6 Analyse de sensibilité de la barre chauffée 17

IV Implémentation du chaos polynomial intrusif dans Tchebycube **19**
IV.1 Position du problème physique et Approximation de Boussinesq 19
IV.2 Modélisation stochastique et développement spectral 20
IV.3 Projection de Galerkin Stochastique 20
IV.3.1 Projection de l'équation de l'énergie 21

IV.3.2 Projection de l'équation de Navier-Stokes 21
IV.4 Développement explicite pour le cas $P = 1$ 22
IV.4.1 Système d'équations projeté 22
IV.5 Intégration Numérique : Algorithme à Pas Fractionnaire . . . 23
IV.6 Extension à deux paramètres incertains : analyse de sensibilité 24
IV.6.1 Motivation 24
IV.6.2 Base stochastique à deux variables 24
IV.6.3 Projection des termes non linéaires 25
IV.6.4 Couplage de flottabilité et conditions aux limites 25
IV.6.5 Post-traitement : variance de l'énergie et indices de Sobol 26
IV.7 Résultats : propagation de l'incertitude et analyse de sensibilité 26
IV.7.1 Cas 1 : incertitude sur le couplage thermique α 27
IV.7.2 Cas 2 : incertitude sur α et sur la paroi chaude 28
IV.7.3 Distribution spatiale de l'incertitude 31

Conclusion **33**

Bibliographie **34**

Introduction

La simulation numérique est devenue un outil incontournable en mécanique des fluides. Toute prédiction repose toutefois sur des données d'entrée (propriétés du fluide, conditions aux limites, paramètres de forçage) dont la valeur exacte est rarement connue avec certitude. Ces incertitudes se propagent au cours du calcul et affectent la fiabilité des résultats. Les quantifier est donc un enjeu central : il ne suffit pas de prédire une valeur, encore faut-il en estimer la dispersion et en identifier les causes. C'est l'objet de la *quantification d'incertitude*, complétée par l'*analyse de sensibilité*, qui hiérarchise l'influence des différentes sources sur la variabilité de la réponse.

L'approche classique de Monte-Carlo, robuste mais à convergence lente, en $\mathcal{O}(N^{-1/2})$, devient prohibitive pour les solveurs de mécanique des fluides, où chaque réalisation est déjà coûteuse. Le développement en *polynômes du chaos* (PCE) offre une alternative bien plus rapide. Dans sa variante *intrusive*, retenue ici, il modifie directement les équations gouvernantes pour y propager l'incertitude : cette stratégie capture fidèlement les effets non linéaires et fournit, à faible coût, les informations nécessaires à l'analyse de sensibilité.

Ce mémoire applique cette méthode à la convection de Rayleigh–Bénard en rotation, simulée à l'aide du solveur spectral Tchebycube. L'objectif est double : *propager* l'incertitude portée par un paramètre physique (le couplage thermique), puis *étendre* la démarche à deux paramètres incertains afin de réaliser une analyse de sensibilité au sens des indices de Sobol.

Chapitre I

Polynômes du Chaos

I.1 Théorie du développement en chaos polynomial

Le développement en polynômes du chaos (PCE) est une méthode probabiliste qui consiste à développer une fonction de carré sommable sur une base de polynômes deux à deux orthogonaux (polynômes d'Hermite, de Legendre, ...).

Soit (Θ, Σ, P) un espace de probabilité complet, où Θ représente l'univers des événements stochastiques, Σ est la σ-algèbre des événements et P est la mesure de probabilité. On note $\theta \in \Theta$ un événement élémentaire de cet espace.

Pour modéliser les incertitudes de notre modèle CFD, on introduit un vecteur de N variables aléatoires indépendantes, noté $\boldsymbol{\xi}(\theta) = (\xi_1(\theta), \ldots, \xi_N(\theta))$, définies sur un domaine paramétrique $\Gamma \subset \mathbb{R}^N$.

Si la solution u (par exemple le champ de vitesse ou de pression de l'écoulement) dépend de ces paramètres incertains, elle est considérée comme une variable aléatoire de second ordre appartenant à l'espace de Hilbert $L_2(\Theta, P)$. Son développement en polynômes du chaos s'écrit alors sous la forme d'une série :

$$u(\boldsymbol{\xi}) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k \Psi_k(\boldsymbol{\xi}) \tag{I.1}$$

Où les u_k sont les coefficients déterministes et les Ψ_k sont les polynômes de la base.

En pratique, la série (1.1) est tronquée jusqu'à un degré polynomial P. Le nombre total de termes dans le développement polynomial est fonction du nombre de variables aléatoires (noté N) et du degré P souhaité du PC. Il est donné par la formule suivante :

$$N_p = \frac{(N+P)!}{N!P!} \tag{I.2}$$

où N_p correspond au nombre total de termes (ou modes stochastiques) conservés dans le développement.

Distinction entre les degrés d'entrée et de sortie

Pour les EDP non linéaires (ex : Navier-Stokes), les degrés polynomiaux des paramètres d'entrée et des variables de sortie diffèrent :

- **Les paramètres d'entrée (Ordre Q)** : Suivant souvent des lois simples, ils sont modélisés par un chaos d'ordre faible (souvent $Q = 1$).
- **Les variables de sortie (Ordre P)** : Les non-linéarité (ex : advection) couplent les modes et déforment l'incertitude initiale. Pour capturer correctement ces interactions, les champs solutions requièrent une base plus riche, imposant $P \geq Q$.

Implémentation numérique : Afin de réaliser la projection de Galerkin stochastique, toutes les variables doivent être projetées sur le même espace fonctionnel de dimension maximale N_p. En pratique, les coefficients spectraux des paramètres d'entrée associés aux polynômes de degré strictement supérieur à Q sont simplement fixés à zéro dans les vecteurs de résolution.

I.1.1 Produit scalaire et orthogonalité

L'espace $L_2(\Theta, P)$ est muni d'un produit scalaire usuel défini par l'espérance mathématique. Pour deux variables aléatoires U et V, il s'exprime sous la forme :

$$\langle U, V \rangle = \int_\Theta U(\theta)V(\theta)dP(\theta) = \mathbb{E}[UV] \tag{I.3}$$

Par un changement de variable permettant de passer de l'espace abstrait Θ au domaine paramétrique réel Γ, et en notant $p(\boldsymbol{\xi})$ la densité de probabilité conjointe du vecteur $\boldsymbol{\xi}$, ce produit scalaire se calcule par une intégration directe sur le support Γ :

$$\langle \Psi_i, \Psi_j \rangle = \int_\Gamma \Psi_i(\boldsymbol{\xi})\Psi_j(\boldsymbol{\xi})p(\boldsymbol{\xi})d\boldsymbol{\xi} = \delta_{ij}\langle \Psi_i^2 \rangle \tag{I.4}$$

Où δ_{ij} est le symbole de Kronecker.

Le choix de la base de polynômes dépend de la distribution de probabilité de la variable aléatoire $\boldsymbol{\xi}$. Xiu et Karniadakis (2002) ont généralisé le chaos polynomial de Wiener en établissant une correspondance entre les lois de

probabilité classiques et les familles de polynômes orthogonaux du schéma d'Askey. Ce schéma est résumé dans le tableau suivant :

Loi de probabilité	**Polynômes orthogonaux**	**Domaine de définition**
Gaussienne	Hermite	$]-\infty,+\infty[$
Uniforme	Legendre	$[a,b]$
Gamma	Laguerre	$[0,+\infty[$
Bêta	Jacobi	$[a,b]$

I.2 La Méthode Intrusive : Projection de Galerkin Stochastique

L'approche intrusive, par opposition aux méthodes non-intrusives (qui considèrent le modèle mathématique originel comme une « boîte noire »), repose sur la modification directe des équations gouvernantes du système. Cette stratégie est mise en œuvre via la méthode de *Galerkin stochastique*, qui consiste à projeter l'opérateur du problème sur la base de polynômes orthogonaux afin d'annuler le résidu stochastique.

Soit une équation générale représentant le système étudié :

$$\mathcal{M}(u(\boldsymbol{\xi})) = 0 \tag{I.5}$$

Où $\mathcal{M}$ est un opérateur fonctionnel (potentiellement différentiel et non linéaire) et $u(\boldsymbol{\xi})$ est la solution exacte dépendant du vecteur de variables aléatoires $\boldsymbol{\xi}$.

La procédure mathématique de la projection de Galerkin s'articule autour des étapes suivantes :

1. **Injection du développement :** On substitue la solution inconnue u par son approximation tronquée en polynômes du chaos :
$$u(\boldsymbol{\xi}) \approx \sum_{k=0}^{N_p-1} u_k \Psi_k(\boldsymbol{\xi}) \tag{I.6}$$
2. **Projection :** On multiplie l'équation résiduelle obtenue $\mathcal{M}\left(\sum_{k=0}^{N_p-1} u_k\Psi_k\right)$ par un polynôme test $\Psi_i(\boldsymbol{\xi})$ pour chaque mode $i \in \{0,\dots,N_p-1\}$.
3. **Intégration stochastique :** On applique l'opérateur d'espérance mathématique (produit scalaire stochastique) afin de forcer l'orthogonalité du résidu par rapport à l'espace d'approximation :
$$\langle \mathcal{M}\left(\sum_{k=0}^{N_p-1} u_k\Psi_k(\boldsymbol{\xi})\right), \Psi_i(\boldsymbol{\xi})\rangle = 0 \quad \forall i \in \{0,\dots,N_p-1\} \tag{I.7}$$

Si l'opérateur $\mathcal{M}$ est purement linéaire, la propriété d'orthogonalité de la base de polynômes permet de découpler entièrement les équations. Le système se réduit alors à une suite de N_p problèmes déterministes indépendants à résoudre pour chaque mode u_i.

En revanche, la présence de termes non linéaires brise ce découplage et interconnecte les modes stochastiques entre eux. À titre d'illustration, considérons un terme quadratique simple de la forme u^2 (qui apparaît par exemple au travers du terme convectif $\frac{1}{2}\nabla(u^2)$ en mécanique des fluides). Le i-ème mode stochastique de ce produit, que l'on notera $(u^2)_i$, s'obtient en projetant analytiquement u^2 sur le polynôme test Ψ_i. L'équation complète s'écrit alors :

$$(u^2)_i = \frac{\langle u^2, \Psi_i \rangle}{\langle \Psi_i^2 \rangle} = \frac{1}{\langle \Psi_i^2 \rangle} \sum_{j=0}^{N_p-1} \sum_{k=0}^{N_p-1} \mathbb{E}[\Psi_i \Psi_j \Psi_k] u_j u_k \tag{I.8}$$

Le tenseur stochastique d'ordre 3, défini par $C_{ijk} = \frac{\mathbb{E}[\Psi_i \Psi_j \Psi_k]}{\langle \Psi_i^2 \rangle}$, se précalcule analytiquement en fonction de la base choisie. Sa structure régit le couplage global du système induit par la non-linéarité, transformant l'équation initiale en un unique système d'équations couplées de dimension nettement supérieure.

Chapitre II

Analyse de sensibilité

II.1 Introduction

Une fois l'incertitude de sortie d'un modèle évaluée, il est essentiel d'en identifier les sources. C'est l'objectif de l'analyse de sensibilité : elle étudie la façon dont l'incertitude de la sortie peut être attribuée aux incertitudes de ses différentes variables d'entrée. En pratique, cette démarche consiste à calculer des indices de sensibilité qui hiérarchisent et quantifient l'influence de chaque paramètre (ou de leurs interactions) sur la variabilité totale du système.

Dans le cadre de cette étude, la modélisation des incertitudes s'appuie sur le développement en Chaos Polynomial, dont la propagation au sein des équations est assurée par la méthode intrusive de Galerkin stochastique. Cette formulation révèle ici tout son potentiel de post-traitement. Contrairement aux approches classiques qui nécessitent des milliers d'évaluations du modèle, l'extraction de ces indices de sensibilité s'effectue ici de manière purement analytique à partir des coefficients spectraux, offrant une compréhension approfondie de l'écoulement pour un coût de calcul quasi nul.

II.2 Extraction des moments statistiques

Considérons une grandeur physique d'intérêt, notée $u(\boldsymbol{x}, t, \boldsymbol{\xi})$, issue de la résolution du problème stochastique. Son approximation tronquée en polynômes du chaos s'écrit :

$$u(\boldsymbol{x}, t, \boldsymbol{\xi}) \approx \sum_{k=0}^{N_p-1} u_k(\boldsymbol{x}, t)\Psi_k(\boldsymbol{\xi}) \tag{II.1}$$

L'évaluation des moments statistiques de cette grandeur s'effectue directement à partir des coefficients calculés u_k.

II.2.1 L'espérance mathématique

Le premier moment statistique, l'espérance mathématique, caractérise la tendance centrale de l'écoulement face aux incertitudes.

Par définition de la base de polynômes orthogonaux, le premier polynôme est une constante unitaire : $\Psi_0(\boldsymbol{\xi}) = 1$. Par conséquent, par construction de l'espace orthogonal, tous les polynômes d'ordre supérieur ($k \geq 1$) possèdent une espérance mathématique strictement nulle : $\mathbb{E}[\Psi_k(\boldsymbol{\xi})] = 0$.

L'application de l'opérateur d'espérance à la série tronquée simplifie drastiquement l'expression. La moyenne de l'écoulement, notée μ, correspond de manière exacte au tout premier coefficient spectral :

$$\mu(\boldsymbol{x}, t) = \mathbb{E}[u(\boldsymbol{x}, t, \boldsymbol{\xi})] = u_0(\boldsymbol{x}, t) \tag{II.2}$$

II.2.2 La variance totale

Le second moment statistique centré, la variance (notée σ^2), quantifie la dispersion ou l'énergie de fluctuation de la solution autour de son champ moyen μ.

La variance est définie mathématiquement par $\mathrm{Var}(u) = \mathbb{E}[(u - \mu)^2]$. En substituant u par son développement en Chaos Polynomial et en tenant compte du fait que $\mu = u_0$, l'écart à la moyenne s'exprime uniquement par la somme des modes stochastiques d'ordre supérieur :

$$\sigma^2(\boldsymbol{x}, t) = \mathbb{E}\left[\left(\sum_{k=1}^{N_p-1} u_k(\boldsymbol{x}, t)\Psi_k(\boldsymbol{\xi})\right)^2\right] \tag{II.3}$$

En développant le carré, l'opérateur d'espérance fait apparaître des produits croisés de la forme $\mathbb{E}[\Psi_i\Psi_j]$. Or, la propriété fondamentale d'orthogonalité de la base stipule que $\langle\Psi_i\Psi_j\rangle = \delta_{ij}\langle\Psi_i^2\rangle$

Tous les termes croisés ($i \neq j$) s'annulent rigoureusement. La variance totale s'obtient alors par une simple sommation des carrés des coefficients spectraux, pondérés par la norme de leur polynôme respectif :

$$\sigma^2(\boldsymbol{x}, t) = \sum_{k=1}^{N_p-1} u_k^2(\boldsymbol{x}, t)\langle\Psi_k^2\rangle \tag{II.4}$$

Cette formulation démontre que l'énergie stochastique totale du système se répartit additivement sur l'ensemble des modes spectraux ($k \geq 1$), justifiant ainsi la pertinence d'une décomposition de la variance pour l'analyse de sensibilité ultérieure.

II.3 Analyse de sensibilité globale : Les indices de Sobol

Une fois les moments statistiques globaux obtenus, il est fondamental de comprendre comment chaque source d'incertitude contribue à la variabilité totale de la réponse du système. C'est l'objectif de l'analyse de sensibilité globale, traditionnellement réalisée via le calcul des indices de Sobol.

II.3.1 Le formalisme général de la décomposition ANOVA

D'un point de vue fondamental, l'analyse de sensibilité de Sobol repose sur la décomposition fonctionnelle d'un modèle en une somme de termes d'interactions croissantes. Si l'on considère notre solution $u(\boldsymbol{\xi})$ définie sur un domaine composé de variables aléatoires indépendantes, celle-ci peut être décomposée de manière unique selon le formalisme ANOVA (*Analysis of Variance*) :

$$u(\boldsymbol{\xi}) = u_0 + \sum_{i=1}^{N} u_i(\xi_i) + \sum_{1\leq i<j\leq N} u_{ij}(\xi_i, \xi_j) + \cdots + u_{1,2,\ldots,N}(\xi_1, \ldots, \xi_N) \tag{II.5}$$

Dans cette décomposition, u_0 est l'espérance mathématique constante, u_i représente l'effet principal de la variable ξ_i seule, et les termes d'ordre supérieur (comme u_{ij}) représentent les effets d'interaction entre les variables.

Sous réserve que les variables d'entrée soient indépendantes, ces termes fonctionnels sont mutuellement orthogonaux. En appliquant l'opérateur de variance à cette décomposition, la variance totale σ^2 du système se scinde en

une somme de variances partielles :

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{N} D_i + \sum_{1 \leq i < j \leq N} D_{ij} + \cdots + D_{1,2,\ldots,N} \tag{II.6}$$

où $D_i = \mathrm{Var}(u_i(\xi_i))$ est la variance partielle du premier ordre, D_{ij} la variance d'interaction du second ordre, et ainsi de suite.

Les indices de sensibilité de Sobol sont alors naturellement définis comme le ratio entre ces variances partielles et la variance totale du système, permettant de quantifier le poids relatif de chaque paramètre.

II.3.2 Calcul analytique via le Chaos Polynomial

La force de la méthode du Chaos Polynomial réside dans sa structure mathématique : le développement en série orthogonale constitue, de manière intrinsèque, la décomposition ANOVA présentée ci-dessus. Les indices de Sobol peuvent donc être extraits analytiquement à partir des seuls coefficients spectraux u_k, sans aucune évaluation supplémentaire du modèle.

Pour formaliser ce post-traitement, il convient de rappeler que chaque polynôme multidimensionnel $\Psi_k(\boldsymbol{\xi})$ de la base est identifié par un multi-indice $\boldsymbol{\alpha}^{(k)} = (\alpha_1^{(k)}, \alpha_2^{(k)}, \ldots, \alpha_N^{(k)})$, où chaque entier $\alpha_i^{(k)}$ représente le degré polynomial associé à la variable aléatoire unidimensionnelle ξ_i.

Indices de Sobol du premier ordre (Effets principaux)

L'indice de Sobol du premier ordre, noté S_i, quantifie la part de la variance totale qui est due exclusivement à la variable aléatoire ξ_i. Il ne prend pas en compte les interactions de ξ_i avec d'autres paramètres.

Pour calculer cet indice, on isole l'ensemble des modes spectraux qui ne dépendent que de ξ_i. Mathématiquement, on définit l'ensemble d'indices $\mathcal{I}_i$ tel que :

$$\mathcal{I}_i = \left\{ k \in \{1, \ldots, N_p - 1\} \mid \alpha_i^{(k)} > 0 \text{ et } \alpha_j^{(k)} = 0, \forall j \neq i \right\} \tag{II.7}$$

La variance partielle associée à la variable ξ_i, notée D_i, correspond à la somme des contributions énergétiques de ces seuls modes :

$$D_i = \sum_{k \in \mathcal{I}_i} u_k^2 \langle \Psi_k^2 \rangle \tag{II.8}$$

L'indice de Sobol du premier ordre s'obtient finalement par normalisation avec la variance totale σ^2 :

$$S_i = \frac{D_i}{\sigma^2} \tag{II.9}$$

Indices de Sobol totaux (Effets globaux)

Dans les systèmes régis par des équations non linéaires, les variables d'entrée interagissent entre elles. L'indice de Sobol total, noté S_{T_i}, permet de mesurer l'influence globale de la variable ξ_i, incluant son effet propre ainsi que toutes ses interactions avec les autres variables du système.

Pour ce calcul, on considère tous les modes spectraux qui impliquent la variable ξ_i, quel que soit le degré des autres variables. On définit ainsi l'ensemble $\mathcal{I}_{T_i}$:

$$\mathcal{I}_{T_i} = \left\{ k \in \{1, \dots, N_p - 1\} \mid \alpha_i^{(k)} > 0 \right\} \tag{II.10}$$

La variance totale partielle associée à ξ_i, notée D_{T_i}, est donnée par :

$$D_{T_i} = \sum_{k \in \mathcal{I}_{T_i}} u_k^2 \langle \Psi_k^2 \rangle \tag{II.11}$$

L'indice de Sobol total s'en déduit directement :

$$S_{T_i} = \frac{D_{T_i}}{\sigma^2} \tag{II.12}$$

En pratique, la comparaison entre S_i et S_{T_i} permet d'isoler l'importance des couplages non linéaires au sein de l'écoulement : si $S_{T_i} > S_i$, cela démontre que la variable ξ_i interagit fortement avec d'autres paramètres incertains du modèle.

Bien que ce formalisme permette de capturer l'ensemble des interactions entre paramètres, nous verrons lors de notre application pratique (chapitre IV) que la troncature au premier ordre stochastique ($P = 1$) retenue dans ce travail conduit à négliger les termes d'interaction (de la forme $\xi_1 \xi_2$, de degré 2). Les indices de Sobol totaux se confondent alors, en pratique, avec les indices du premier ordre ($S_{T_i} \approx S_i$), et la hiérarchisation se réduit à $S_\alpha + S_{\text{paroi}} \approx 1$. La prise en compte explicite des interactions nécessiterait un développement à l'ordre $P = 2$, qui constitue une perspective naturelle de ce travail.

Chapitre III

Application du Chaos Polynomial Intrusif à l'Équation de Poisson

III.1 Position du problème stochastique

Dans ce chapitre, nous appliquons la méthode intrusive de Galerkin stochastique à l'équation de Poisson unidimensionnelle (1D). Contrairement au cas déterministe classique, nous considérons ici que la conductivité k du milieu est une variable aléatoire traduisant les incertitudes de type matériau. Nous supposons que cette conductivité est spatialement homogène (indépendante de la position x) et dépend uniquement d'un événement aléatoire caractérisé par une variable aléatoire germe ξ.

L'équation aux dérivées partielles stochastique sous sa forme forte s'écrit :

$$-k(\xi)\frac{\partial^2 u(x,\xi)}{\partial x^2} = f(x) \quad \forall x \in \Omega = [a,b] \tag{III.1}$$

Où la solution $u(x,\xi)$ devient par conséquent une variable aléatoire du second ordre, et $f(x)$ est le terme source supposé déterministe.

Nous supposons que la variable aléatoire ξ suit une loi normale centrée réduite, soit $\xi \sim \mathcal{N}(0,1)$. En accord avec le schéma de Wiener-Askey, la base stochastique optimale pour projeter notre système est constituée par la famille des polynômes d'Hermite, notés Φ. Les premiers modes de cette base orthogonale s'expriment analytiquement par :

$$\begin{aligned}
\Phi_0(\xi) &= 1 \\
\Phi_1(\xi) &= \xi \\
\Phi_2(\xi) &= \xi^2 - 1 \\
\Phi_3(\xi) &= \xi^3 - 3\xi
\end{aligned}$$

III.2 Formulation variationnelle faible

Pour appliquer la méthode des éléments finis, nous établissons la formulation faible de l'Équation (III.1). En multipliant par une fonction test spatiale $v(x)$ s'annulant aux frontières du domaine Ω et en procédant à une intégration par parties, nous obtenons :

$$\int_{\Omega} k(\xi) \frac{\partial u(x,\xi)}{\partial x} \frac{dv(x)}{dx} dx = \int_{\Omega} f(x) v(x) dx \tag{III.2}$$

III.3 Développement en Chaos Polynomial (PC)

Nous introduisons les approximations tronquées en polynômes du chaos pour la variable d'entrée $k(\xi)$ à l'ordre Q, et pour la solution inconnue $u(x,\xi)$ à l'ordre P :

$$k(\xi) = \sum_{i=0}^{N_q-1} k_i \Phi_i(\xi) \tag{III.3}$$

$$u(x,\xi) = \sum_{j=0}^{N_p-1} u_j(x) \Phi_j(\xi) \tag{III.4}$$

En injectant directement ces deux décompositions spectrales dans la formulation variationnelle faible (III.2), il vient :

$$\int_{\Omega} \left(\sum_{i=0}^{N_q-1} k_i \Phi_i(\xi) \right) \left(\sum_{j=0}^{N_p-1} \frac{du_j(x)}{dx} \Phi_j(\xi) \right) \frac{dv(x)}{dx} dx = \int_{\Omega} f(x) v(x) dx \tag{III.5}$$

III.4 Projection de Galerkin Stochastique

L'approche intrusive consiste à forcer l'orthogonalité du résidu stochastique par rapport à notre espace d'approximation. Pour ce faire, nous projetons l'équation en la multipliant par un polynôme test $\Phi_m(\xi)$ pour chaque mode $m \in \{0, \ldots, N_p - 1\}$ et en appliquant l'opérateur d'espérance mathématique $\mathbb{E}[\cdot]$:

$$\sum_{j=0}^{N_p-1} \sum_{i=0}^{N_q-1} \mathbb{E}\left[\Phi_i(\xi)\Phi_j(\xi)\Phi_m(\xi)\right] \int_{\Omega} k_i \frac{du_j(x)}{dx} \frac{dv(x)}{dx} dx = \mathbb{E}\left[\Phi_m(\xi)\right] \int_{\Omega} f(x) v(x) dx \tag{III.6}$$

Le terme stochastique se factorise sous la forme d'un tenseur d'ordre 3, noté $C_{ijm} = \mathbb{E}[\Phi_i \Phi_j \Phi_m]$, calculable analytiquement à partir des moments de

la loi normale. Puisque la conductivité k est indépendante de l'espace, les coefficients déterministes k_i ainsi que le tenseur C_{ijm} peuvent être regroupés sous la forme d'une constante globale propre à chaque couple de modes (j, m) :

$$d_{jm} = \sum_{i=0}^{N_q-1} k_i \mathbb{E}\left[\Phi_i \Phi_j \Phi_m\right] = \sum_{i=0}^{N_q-1} k_i C_{ijm} \tag{III.7}$$

En introduisant la matrice de rigidité déterministe standard des éléments finis $\mathbf{K} = \int_\Omega \frac{du}{dx}\frac{dv}{dx}dx$ et le vecteur force $\mathbf{F} = \int_\Omega f(x)v(x)dx$, l'équation projetée se simplifie sous la forme :

$$\sum_{j=0}^{N_p-1} d_{jm}\mathbf{K}\mathbf{u}_j = \mathbb{E}\left[\Phi_m(\xi)\right]\mathbf{F} \tag{III.8}$$

Par orthogonalité de la base d'Hermite avec le premier mode constant $\Phi_0 = 1$, le terme du second membre s'annule pour tout $m > 0$ ($\mathbb{E}[\Phi_m] = 0$). Le système ne reçoit donc d'excitation déterministe que sur son mode moyen ($m = 0$).

III.5 Cas d'étude numérique : La barre chauffée

Afin de valider l'implémentation numérique de notre solveur couplé Éléments Finis / Chaos Polynomial, nous considérons le cas d'une barre de longueur $L = 2$ sur le domaine $\Omega = [0, 2]$, soumise à une source de chaleur uniforme et constante $f(x) = 2$. Les conditions aux limites aux deux extrémités sont purement déterministes et maintenues à une température nulle (Dirichlet homogène) :

$$u(0, \xi) = 0, \quad u(2, \xi) = 0 \tag{III.9}$$

Le matériau d'entrée est modélisé par une décomposition linéaire ($Q = 1$) définie par une valeur moyenne nominale $k_0 = 1.0$ et une fluctuation de 20% modélisée par $k_1 = 0.2$. La conductivité s'écrit donc $k(\xi) = 1.0 + 0.2\xi$. La réponse thermique du système est quantifiée à l'ordre $P = 1$.

Le calcul analytique des coefficients de couplage stochastique d_{jm} donne :

$$\begin{aligned} d_{00} &= k_0\mathbb{E}[\Phi_0^3] + k_1\mathbb{E}[\Phi_1\Phi_0^2] = k_0 = 1.0 \\ d_{10} = d_{01} &= k_0\mathbb{E}[\Phi_0^2\Phi_1] + k_1\mathbb{E}[\Phi_1^2\Phi_0] = k_1 = 0.2 \\ d_{11} &= k_0\mathbb{E}[\Phi_0\Phi_1^2] + k_1\mathbb{E}[\Phi_1^3] = k_0 = 1.0 \end{aligned}$$

Le système algébrique global par blocs s'écrit alors :

$$\begin{bmatrix} 1.0\mathbf{K} & 0.2\mathbf{K} \\ 0.2\mathbf{K} & 1.0\mathbf{K} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_0 \\ \mathbf{u}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \tag{III.10}$$

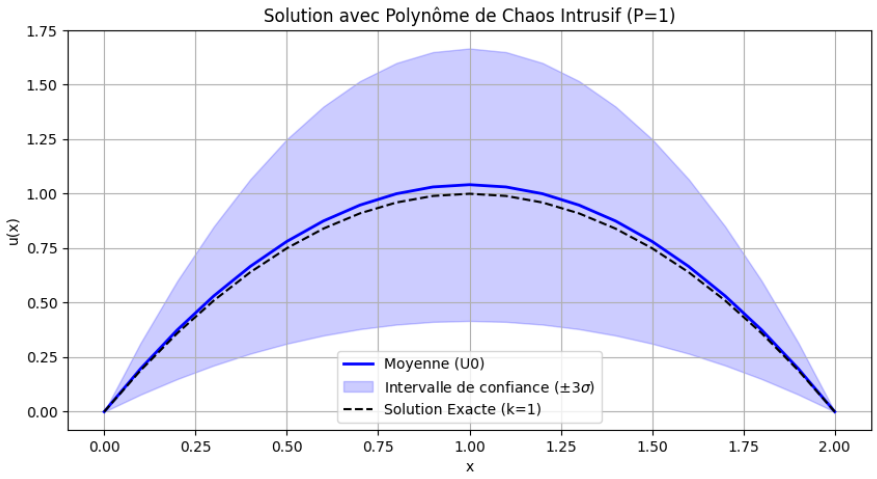


FIGURE III.1 – Profil de la température moyenne (U0) et son intervalle de confiance pour le cas de la barre chauffée.

L'analyse de la Figure III.1 met en évidence deux comportements physiques et mathématiques majeurs caractéristiques de la propagation d'incertitudes :

Localisation spatiale de l'incertitude L'incertitude est nulle aux bords (Dirichlet déterministe) et maximale au centre, zone où l'effet cumulé des incertitudes du matériau se fait le plus ressentir sur le champ de température.

Phénomène de décalage de la moyenne (Mean Shift) La figure révèle que la solution moyenne stochastique $\mathbf{u}_0$ (courbe bleue pleine) se situe systématiquement au-dessus de la solution exacte déterministe évaluée pour la conductivité nominale $k = 1.0$ (courbe en pointillés noirs). Ce décalage illustre parfaitement la non-linéarité de la relation entre l'entrée et la sortie du système (la température étant inversement proportionnelle à la conductivité, $u \propto 1/k$).

La résolution du système matriciel couplé (III.10) démontre que l'introduction d'une incertitude sur k induit une baisse de la conductivité effective

du milieu. En effet, la substitution de la seconde ligne ($\mathbf{u}_1 = -0.2\mathbf{u}_0$) dans la première ligne donne une rigidité apparente de $0.96\mathbf{K}\mathbf{u}_0 = \mathbf{F}$. Le matériau se comportant, en moyenne stochastique, comme un isolant légèrement plus efficace que sa valeur nominale ($k_{\text{eff}} = 0.96 < 1.0$), la température globale de la barre s'en trouve mécaniquement augmentée. Cette capacité à capturer naturellement la déformation de la moyenne prouve la robustesse de la méthode de Galerkin stochastique face aux modélisations déterministes classiques.

III.6 Analyse de sensibilité de la barre chauffée

Afin de valider la chaîne complète de quantification des incertitudes, nous appliquons le post-traitement détaillé au Chapitre II sur les résultats de notre cas d'étude unidimensionnel.

L'objectif est d'extraire les moments statistiques de la température et de quantifier l'influence du paramètre d'entrée stochastique (la conductivité k) sur la variabilité de la solution. Dans cette configuration à l'ordre $P = 1$, la réponse thermique s'écrit :

$$u(x, \xi) = u_0(x) + u_1(x)\Phi_1(\xi) \tag{III.11}$$

Extraction des moments statistiques

La moyenne de l'écoulement thermique correspond directement au mode fondamental :

$$\mu(x) = \mathbb{E}[u(x, \xi)] = u_0(x) \tag{III.12}$$

La variance totale du système, représentant l'énergie de la fluctuation thermique, se déduit de la somme des modes stochastiques supérieurs pondérés par la norme de leur polynôme :

$$\sigma^2(x) = \sum_{j=1}^{N_p-1} u_j^2(x)\langle\Phi_j^2\rangle = u_1^2(x)\langle\Phi_1^2\rangle \tag{III.13}$$

Sachant que pour le premier polynôme d'Hermite $\langle\Phi_1^2\rangle = 1$, et que la résolution du système couplé a précédemment démontré que $u_1(x) = -0.2u_0(x)$, la variance s'exprime analytiquement par :

$$\sigma^2(x) = 0.04u_0^2(x) \tag{III.14}$$

Ce résultat confirme les observations de la Figure III.1 : la variance est strictement nulle aux bords (où $u_0(x) = 0$) en raison des conditions de Dirichlet déterministes, et elle est maximale au centre du domaine spatial.

Calcul des indices de Sobol

Pour quantifier la sensibilité paramétrique, nous calculons l'indice de Sobol du premier ordre, noté S_k, associé à la conductivité thermique. Selon la décomposition ANOVA, la variance partielle D_k due à cette unique variable d'entrée s'écrit :

$$D_k = \sum_{j \in \mathcal{I}_k} u_j^2 \langle \Phi_j^2 \rangle = u_1^2(x) \tag{III.15}$$

L'indice de Sobol correspondant est le ratio entre cette variance partielle et la variance totale :

$$S_k(x) = \frac{D_k}{\sigma^2(x)} = \frac{u_1^2(x)}{u_1^2(x)} = 1 \tag{III.16}$$

Interprétation physique :
L'indice de Sobol est de **1** (soit **100%**) en tout point de l'espace (pour $x \in]0, 2[$). Ce résultat, bien que mathématiquement trivial pour un système comportant une unique source d'incertitude, valide la cohérence de notre développement en Chaos Polynomial. Il démontre que 100% de la variabilité de la température au sein de la barre est exclusivement pilotée par l'incertitude sur la conductivité du matériau.

Cette étape de validation sur un modèle scalaire unidimensionnel confirme la robustesse de notre implémentation de Galerkin stochastique et justifie son extension aux problèmes multi-physiques et multi-paramètres des chapitres suivants.

Chapitre IV

Implémentation du chaos polynomial intrusif dans Tchebycube

IV.1 Position du problème physique et Approximation de Boussinesq

Dans ce chapitre, nous appliquons notre démarche stochastique intrusive à un cas concret de mécanique des fluides : la convection de Rayleigh–Bénard en rotation, simulée via le solveur spectral Tchebycube. Ce code résout les équations de Navier–Stokes tridimensionnelles par une discrétisation en transformées de Fourier dans les directions horizontales périodiques et en polynômes de Tchebychev dans la direction verticale confinée, sous l'approximation de Boussinesq, qui néglige les variations de masse volumique du fluide partout sauf dans le terme de flottabilité (poussée d'Archimède). C'est sur ce système, rappelé ci-dessous, que porte la projection de Galerkin stochastique.

Le système d'équations aux dérivées partielles déterministe régissant l'écoulement se compose de l'équation de continuité, de quantité de mouvement, et de l'énergie :

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0 \tag{IV.1}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\boldsymbol{u} \otimes \boldsymbol{u}) + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u} = -\nabla p + \nu \Delta \boldsymbol{u} + T \mathbf{e}_z \tag{IV.2}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (\boldsymbol{u} T) = \kappa \Delta T + w\alpha \tag{IV.3}$$

Où $\boldsymbol{u}$ est le champ de vitesse (de composante verticale w), p la pression cinématique, T la fluctuation de température, ν la viscosité cinématique, κ

la diffusivité thermique, et $\mathbf{e}_z$ le vecteur unitaire vertical. Le terme $2\,\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}$ représente la force de Coriolis, $\boldsymbol{\omega}$ étant le vecteur rotation aligné sur la verticale ; son intensité adimensionnée est fixée par le nombre d'Ekman Ek. Le terme $w\alpha$ caractérise le couplage thermique, paramétré par le coefficient α.

IV.2 Modélisation stochastique et développement spectral

Dans le cadre de notre étude, nous considérons que le paramètre physique α est entaché d'incertitude. Modélisé par une variable aléatoire définie sur un espace de probabilité, il dépend d'un vecteur de variables aléatoires de base $\boldsymbol{\xi}$. Par conséquent, cette incertitude se propage au sein du système, transformant les champs physiques $\boldsymbol{u}$, p et T en variables aléatoires du second ordre.

Nous introduisons l'approximation de ces grandeurs par un développement en polynômes du chaos (PC) tronqué à un nombre total de modes N_p. Sur la base orthogonale $\{\Psi_k(\boldsymbol{\xi})\}$, les variables se décomposent ainsi :

$$T(\boldsymbol{x}, t, \boldsymbol{\xi}) = \sum_{k=0}^{N_p-1} T_k(\boldsymbol{x}, t)\Psi_k(\boldsymbol{\xi}) \tag{IV.4}$$

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}, t, \boldsymbol{\xi}) = \sum_{k=0}^{N_p-1} \boldsymbol{u}_k(\boldsymbol{x}, t)\Psi_k(\boldsymbol{\xi}) \tag{IV.5}$$

$$w(\boldsymbol{x}, t, \boldsymbol{\xi}) = \sum_{k=0}^{N_p-1} w_k(\boldsymbol{x}, t)\Psi_k(\boldsymbol{\xi}) \tag{IV.6}$$

$$p(\boldsymbol{x}, t, \boldsymbol{\xi}) = \sum_{k=0}^{N_p-1} p_k(\boldsymbol{x}, t)\Psi_k(\boldsymbol{\xi}) \tag{IV.7}$$

$$\alpha(\boldsymbol{\xi}) = \sum_{m=0}^{N_q-1} \alpha_m \Psi_m(\boldsymbol{\xi}) \tag{IV.8}$$

IV.3 Projection de Galerkin Stochastique

L'approche intrusive requiert l'injection directe de ces séries tronquées dans le système d'équations de Boussinesq. L'objectif est de forcer l'orthogonalité du résidu par rapport à l'espace d'approximation stochastique.

IV.3.1 Projection de l'équation de l'énergie

Considérons l'équation de l'énergie. L'injection des développements spectraux donne :

$$\sum_{k=0}^{N_p-1} \frac{\partial T_k}{\partial t}\Psi_k + \nabla\cdot\left(\sum_{j=0}^{N_p-1} \boldsymbol{u}_j\Psi_j \sum_{k=0}^{N_p-1} T_k\Psi_k\right) = \kappa\Delta\left(\sum_{k=0}^{N_p-1} T_k\Psi_k\right) + \sum_{j=0}^{N_p-1} w_j\Psi_j \sum_{m=0}^{N_q-1} \alpha_m\Psi_m \tag{IV.9}$$

Pour extraire l'équation régissant un mode stochastique spécifique i (avec $i \in \{0,\dots,N_p-1\}$), nous multiplions cette équation par le polynôme test $\Psi_i(\boldsymbol{\xi})$ et appliquons l'opérateur d'espérance mathématique $\mathbb{E}[\cdot]$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sum_{k=0}^{N_p-1} \frac{\partial T_k}{\partial t}\Psi_k\Psi_i\right] + \mathbb{E}\left[\nabla\cdot\left(\sum_{j=0}^{N_p-1}\sum_{k=0}^{N_p-1} \boldsymbol{u}_j T_k\Psi_j\Psi_k\Psi_i\right)\right] = \\ \mathbb{E}\left[\kappa\sum_{k=0}^{N_p-1}\Delta T_k\Psi_k\Psi_i\right] + \mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{N_p-1}\sum_{m=0}^{N_q-1} w_j\alpha_m\Psi_j\Psi_m\Psi_i\right]\end{aligned} \tag{IV.10}$$

Grâce à la propriété d'orthogonalité de la base, $\mathbb{E}[\Psi_k\Psi_i] = \delta_{ki}\mathbb{E}[\Psi_i^2]$, les termes linéaires (dérivée temporelle et diffusion) se simplifient drastiquement. En revanche, les termes non-linéaires font émerger une espérance de produit triple. En divisant l'ensemble de l'équation par la norme $\mathbb{E}[\Psi_i^2]$, l'équation pour le mode T_i devient :

$$\frac{\partial T_i}{\partial t} + \sum_{j=0}^{N_p-1}\sum_{k=0}^{N_p-1} C_{ijk}\nabla\cdot(\boldsymbol{u}_j T_k) = \kappa\Delta T_i + \sum_{j=0}^{N_p-1}\sum_{m=0}^{N_q-1} C_{ijm} w_j\alpha_m \tag{IV.11}$$

Où nous avons introduit le tenseur stochastique d'ordre 3, essentiel au couplage intrusif :

$$C_{ijk} = \frac{\mathbb{E}[\Psi_i\Psi_j\Psi_k]}{\mathbb{E}[\Psi_i^2]} \tag{IV.12}$$

IV.3.2 Projection de l'équation de Navier-Stokes

Une démarche rigoureusement identique est appliquée à l'équation de quantité de mouvement. La non-linéarité convective engendre le même tenseur de couplage C_{ijk}. La condition d'incompressibilité, purement linéaire, se vérifie mode par mode. La force de Coriolis, linéaire et déterministe, se projette elle aussi mode par mode sans induire de couplage stochastique : chaque

mode $\boldsymbol{u}_i$ reçoit son propre terme $2\,\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}_i$. Le système continu originel est ainsi transformé en un ensemble de N_p systèmes déterministes couplés :

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u}_i = 0 \tag{IV.13}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}_i}{\partial t} + \sum_{j=0}^{N_p-1} \sum_{k=0}^{N_p-1} C_{ijk} \nabla \cdot (\boldsymbol{u}_j \otimes \boldsymbol{u}_k) + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}_i = -\nabla p_i + \nu \Delta \boldsymbol{u}_i + T_i \mathbf{e}_z \tag{IV.14}$$

IV.4 Développement explicite pour le cas $P = 1$

Afin de passer de la formulation continue à l'implémentation numérique dans le solveur Tchebycube, nous appliquons cette théorie générale au cas d'une troncature au premier ordre stochastique ($P = 1$).

Pour une seule variable aléatoire d'entrée gaussienne ($N = 1$), le nombre de modes retenus est $N_p = 2$. La base d'Hermite tronquée se réduit aux deux premiers polynômes :

$$\Psi_0(\xi) = 1 \quad \text{et} \quad \Psi_1(\xi) = \xi \tag{IV.15}$$

Les champs physiques (vitesse et température) sont ainsi dédoublés en une composante moyenne (mode 0) et une composante fluctuante (mode 1) :

$$T(\boldsymbol{x}, t, \xi) = T_0(\boldsymbol{x}, t) + T_1(\boldsymbol{x}, t)\xi \tag{IV.16}$$

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}, t, \xi) = \boldsymbol{u}_0(\boldsymbol{x}, t) + \boldsymbol{u}_1(\boldsymbol{x}, t)\xi \tag{IV.17}$$

Pour le tenseur stochastique $C_{ijk} = \mathbb{E}[\Psi_i \Psi_j \Psi_k] / \mathbb{E}[\Psi_i^2]$, sachant que $\mathbb{E}[1] = 1$, $\mathbb{E}[\xi^2] = 1$ et que les moments impairs d'une loi normale centrée réduite sont nuls ($\mathbb{E}[\xi] = \mathbb{E}[\xi^3] = 0$), l'évaluation analytique fournit les coefficients non nuls suivants :

$$C_{000} = 1, \quad C_{011} = C_{101} = C_{110} = 1 \tag{IV.18}$$

IV.4.1 Système d'équations projeté

En injectant ces coefficients dans la formulation générale établie précédemment, le système se sépare distinctement en deux jeux d'équations couplées.

Pour le Mode 0 (Espérance mathématique) :

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u}_0 = 0 \tag{IV.19}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}_0}{\partial t} + \nabla \cdot (\boldsymbol{u}_0 \otimes \boldsymbol{u}_0 + \boldsymbol{u}_1 \otimes \boldsymbol{u}_1) + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}_0 = -\nabla p_0 + \nu \Delta \boldsymbol{u}_0 + T_0 \mathbf{e}_z \tag{IV.20}$$

$$\frac{\partial T_0}{\partial t} + \nabla \cdot (\boldsymbol{u}_0 T_0 + \boldsymbol{u}_1 T_1) = \kappa \Delta T_0 + (\alpha_0 w_0 + \alpha_1 w_1) \tag{IV.21}$$

Pour le Mode 1 (Fluctuation stochastique) :

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u}_1 = 0 \tag{IV.22}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}_1}{\partial t} + \nabla \cdot (\boldsymbol{u}_0 \otimes \boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_1 \otimes \boldsymbol{u}_0) + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}_1 = -\nabla p_1 + \nu \Delta \boldsymbol{u}_1 + T_1 \mathbf{e}_z \tag{IV.23}$$

$$\frac{\partial T_1}{\partial t} + \nabla \cdot (\boldsymbol{u}_0 T_1 + \boldsymbol{u}_1 T_0) = \kappa \Delta T_1 + (\alpha_0 w_1 + \alpha_1 w_0) \tag{IV.24}$$

On observe que l'équation du mode moyen (Mode 0) contient des termes provenant du mode fluctuant (comme $\nabla \cdot (\boldsymbol{u}_1 T_1)$), ce qui prouve que l'incertitude modifie la valeur moyenne de la solution.

La mise en œuvre concrète de cette projection, recombinaison algébrique des termes non linéaires pour réutiliser les routines d'advection existantes, et traitement des conditions aux limites, est présentée directement dans le cadre général de l'extension à deux paramètres incertains, qui englobe le cas présent comme cas particulier.

IV.5 Intégration Numérique : Algorithme à Pas Fractionnaire

La résolution simultanée de ce système massivement couplé représenterait un coût prohibitif. Le solveur résout chaque mode stochastique i par une approche de projection à pas fractionnaire, du pas de temps n au pas $n+1$:

1. **Prédiction thermique :** Résolution de l'équation de l'énergie stochastique pour obtenir T_i^{n+1}. Les termes de couplage inter-modes croisés sont basculés au second membre (traitement explicite Adams-Bashforth) pour préserver la structure de la matrice de diffusion moyenne.
2. **Vitesse intermédiaire (Prédicteur) :** Calcul d'un champ de vitesse $\boldsymbol{u}_i^*$ qui ne respecte pas encore l'incompressibilité, en intégrant le terme convectif stochastique couplé, la diffusion visqueuse, la force de Coriolis, et le terme source de flottabilité $T_i^{n+1}\mathbf{e}_z$.
3. **Équation de Poisson :** La correction de pression pour chaque mode stochastique est obtenue en résolvant :
$$\Delta p_i^{n+1} = \frac{1}{\Delta t} \nabla \cdot \boldsymbol{u}_i^* \tag{IV.25}$$
4. **Correction (Projecteur) :** Le champ de vitesse de chaque mode est rendu à divergence nulle :
$$\boldsymbol{u}_i^{n+1} = \boldsymbol{u}_i^* - \Delta t \nabla p_i^{n+1} \tag{IV.26}$$

IV.6 Extension à deux paramètres incertains : analyse de sensibilité

IV.6.1 Motivation

Le cas à un seul paramètre incertain développé précédemment ($P = 1$, $N = 1$, deux modes) permet de *propager* l'incertitude, mais ne permet pas une véritable *analyse de sensibilité*. En effet, lorsqu'une seule source d'incertitude est présente, elle est par construction responsable de la totalité de la variance : l'indice de Sobol associé vaut trivialement $S = 1$, comme nous l'avons vérifié sur le cas de la barre chauffée (Chapitre III). Pour hiérarchiser l'influence relative de plusieurs sources d'incertitude, il est nécessaire d'introduire **au moins deux paramètres incertains**.

Nous étendons donc la modélisation en considérant simultanément deux paramètres incertains indépendants :

— le coefficient de couplage thermique α (déjà traité), associé à la variable aléatoire $\xi_1 \sim \mathcal{N}(0,1)$;

— la température de la **paroi chaude** (condition aux limites basse), associée à la variable aléatoire $\xi_2 \sim \mathcal{N}(0,1)$.

IV.6.2 Base stochastique à deux variables

Avec $N = 2$ variables aléatoires et une troncature à l'ordre $P = 1$, le nombre de modes conservés est donné par la formule :

$$N_p = \frac{(N+P)!}{N!\,P!} = \frac{(2+1)!}{2!\,1!} = 3. \tag{IV.27}$$

La base d'Hermite multidimensionnelle tronquée se réduit à trois polynômes :

$$\Psi_0(\boldsymbol{\xi}) = 1, \qquad \Psi_1(\boldsymbol{\xi}) = \xi_1, \qquad \Psi_2(\boldsymbol{\xi}) = \xi_2. \tag{IV.28}$$

Chaque champ physique se développe alors sur trois modes : la moyenne (mode 0), la sensibilité à α (mode 1) et la sensibilité à la paroi chaude (mode 2). Par exemple pour la température :

$$T(\boldsymbol{x}, t, \boldsymbol{\xi}) = T_0(\boldsymbol{x}, t) + T_1(\boldsymbol{x}, t)\,\xi_1 + T_2(\boldsymbol{x}, t)\,\xi_2. \tag{IV.29}$$

Ces deux variables étant indépendantes et centrées réduites, les moments utiles de la base sont $\mathbb{E}[\Psi_k^2] = 1$ pour $k \in \{0,1,2\}$, $\mathbb{E}[\Psi_i \Psi_j] = \delta_{ij}$, et $\mathbb{E}[\xi_1 \xi_2] = 0$.

IV.6.3 Projection des termes non linéaires

La difficulté centrale de l'approche intrusive réside, comme au cas à un paramètre, dans le traitement des termes d'advection quadratiques. La projection de Galerkin d'un produit bilinéaire $A \cdot B$ (où A et B désignent deux champs développés sur les trois modes) sur chaque polynôme test fournit, en utilisant les moments ci-dessus :

$$(AB)_0 = A_0B_0 + A_1B_1 + A_2B_2, \tag{IV.30}$$

$$(AB)_1 = A_0B_1 + A_1B_0, \tag{IV.31}$$

$$(AB)_2 = A_0B_2 + A_2B_0. \tag{IV.32}$$

Les termes croisés $A_1B_2 + A_2B_1$, qui se projetteraient sur le polynôme $\xi_1\xi_2$, relèvent d'un mode de degré $P = 2$: ils sont donc négligés dans le cadre de la troncature $P = 1$ adoptée ici.

IV.6.4 Couplage de flottabilité et conditions aux limites

Couplage $\alpha\, w$ (incertitude sur α). Le terme source de couplage thermique $\alpha\, w$ ne porte l'incertitude que sur $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\xi_1$. Sa projection sur les trois modes donne :

$$(\alpha w)_0 = \alpha_0 w_0 + \alpha_1 w_1, \tag{IV.33}$$

$$(\alpha w)_1 = \alpha_0 w_1 + \alpha_1 w_0, \tag{IV.34}$$

$$(\alpha w)_2 = \alpha_0 w_2. \tag{IV.35}$$

On notera que le mode 2 ne reçoit que la contribution $\alpha_0 w_2$: le coefficient α_1, attaché à ξ_1, ne se couple pas au mode 2 (attaché à ξ_2) à l'ordre $P = 1$.

Condition aux limites incertaine (incertitude sur la paroi). La seconde source d'incertitude est introduite par la condition aux limites thermique. Alors que les modes 0 et 1 conservent une condition de Dirichlet homogène ($T = 0$ aux parois, conformément à la formulation sur la fluctuation), le **mode 2** reçoit une condition de Dirichlet *non homogène* sur la paroi chaude (basse) :

$$T_2 = \delta_{\text{paroi}} \quad \text{sur la paroi chaude,} \qquad T_2 = 0 \quad \text{sur la paroi froide,} \tag{IV.36}$$

où δ_{paroi} est l'amplitude de l'incertitude imposée. La température totale de la paroi chaude s'écrit ainsi $T_{\text{paroi}} = 1 + \delta_{\text{paroi}}\,\xi_2$, modélisant une gaussienne de moyenne unité et d'écart-type δ_{paroi}. C'est cette condition non homogène qui « injecte » l'incertitude dans le mode 2 et la propage à l'ensemble de l'écoulement par diffusion et couplage.

IV.6.5 Post-traitement : variance de l'énergie et indices de Sobol

La grandeur d'intérêt suivie au cours du temps est l'énergie cinétique verticale $\langle w^2 \rangle$, où $\langle \cdot \rangle$ désigne l'intégration spatiale par quadrature. En développant $w = w_0 + w_1\xi_1 + w_2\xi_2$, l'énergie devient une variable aléatoire :

$$\langle w^2 \rangle(\boldsymbol{\xi}) = \langle w_0^2 \rangle + 2\langle w_0 w_1 \rangle\, \xi_1 + 2\langle w_0 w_2 \rangle\, \xi_2 + \langle w_1^2 \rangle\, \xi_1^2 + \langle w_2^2 \rangle\, \xi_2^2 + 2\langle w_1 w_2 \rangle\, \xi_1 \xi_2. \tag{IV.37}$$

En prenant l'espérance sous la loi normale centrée réduite ($\mathbb{E}[\xi_i] = 0$, $\mathbb{E}[\xi_i^2] = 1$), l'espérance de l'énergie s'écrit :

$$\mathbb{E}[\langle w^2 \rangle] = \langle w_0^2 \rangle + \langle w_1^2 \rangle + \langle w_2^2 \rangle. \tag{IV.38}$$

La variance de l'énergie, obtenue à partir des moments de la loi normale et en négligeant le terme croisé $\langle w_1 w_2 \rangle$ (du même ordre que les termes d'interaction tronqués à l'ordre $P = 1$), se décompose additivement selon les deux paramètres :

$$\sigma^2 = \underbrace{4\langle w_0 w_1 \rangle^2 + 2\langle w_1^2 \rangle^2}_{D_\alpha} + \underbrace{4\langle w_0 w_2 \rangle^2 + 2\langle w_2^2 \rangle^2}_{D_{\text{paroi}}}, \tag{IV.39}$$

où D_α et D_{paroi} sont les variances partielles attribuées respectivement au couplage α et à la température de paroi chaude. L'écart-type correspondant est $\sigma = \sqrt{D_\alpha + D_{\text{paroi}}}$.

Cette décomposition constitue la décomposition ANOVA de la variance. Les indices de Sobol du premier ordre s'en déduisent directement :

$$S_\alpha = \frac{D_\alpha}{D_\alpha + D_{\text{paroi}}}, \qquad S_{\text{paroi}} = \frac{D_{\text{paroi}}}{D_\alpha + D_{\text{paroi}}}, \tag{IV.40}$$

avec $S_\alpha + S_{\text{paroi}} = 1$. On notera que cette formulation généralise naturellement le cas à un seul paramètre : lorsque le mode 2 est absent ($\langle w_0 w_2 \rangle = \langle w_2^2 \rangle = 0$), la variance se réduit à $\sigma^2 = 4\langle w_0 w_1 \rangle^2 + 2\langle w_1^2 \rangle^2$, expression utilisée pour le cas à un paramètre, et $S_\alpha = 1$.

IV.7 Résultats : propagation de l'incertitude et analyse de sensibilité

Nous appliquons la chaîne complète de quantification d'incertitude à la croissance de l'instabilité convective, en suivant l'énergie cinétique verticale

$\langle w^2 \rangle$ au cours du temps. L'étude est menée en deux temps : un premier cas à un seul paramètre incertain (le couplage α), qui illustre la propagation d'incertitude ; puis un second cas à deux paramètres incertains (le couplage α et la température de paroi chaude), qui permet une véritable analyse de sensibilité par indices de Sobol. Afin que la comparaison soit rigoureuse, les deux cas partagent des conditions numériques **identiques** (domaine $12\times12\times1$, $Ra = 2500$, $Pr = 1$, $Ek = 1$, même résolution spatiale) ; seul le nombre de paramètres incertains diffère. Dans les deux cas, la bande d'incertitude représente la même quantité, l'écart-type de l'énergie défini par (IV.39).

IV.7.1 Cas 1 : incertitude sur le couplage thermique α

Le seul paramètre incertain est ici le coefficient de couplage thermique (flottabilité) α, modélisé à l'ordre $P = 1$ par $\alpha(\xi_1) = \alpha_0 + \alpha_1\xi_1$ avec $\xi_1 \sim \mathcal{N}(0,1)$, $\alpha_0 = 1{,}0$ et $\alpha_1 = 0{,}05$ (soit une incertitude de 5%). La diffusion thermique reste déterministe : seule la source de flottabilité αw porte l'incertitude. L'énergie moyenne et son écart-type se réduisent alors aux seuls termes du mode 1 :

$$\mathbb{E}[\langle w^2 \rangle] = \langle w_0^2 \rangle + \langle w_1^2 \rangle, \qquad \sigma = \sqrt{4\langle w_0 w_1 \rangle^2 + 2\langle w_1^2 \rangle^2}. \tag{IV.41}$$

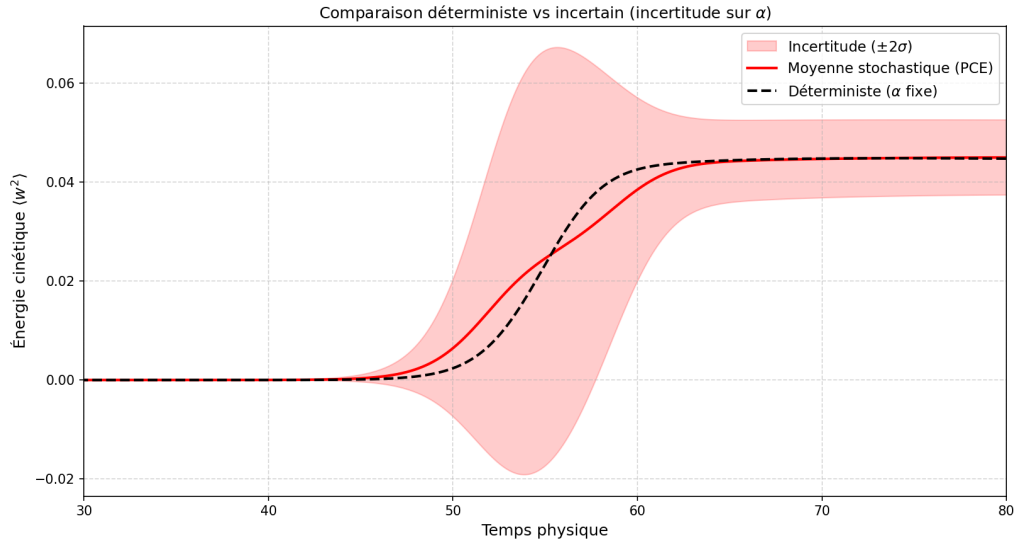


FIGURE IV.1 – Cas 1 (incertitude sur α seul). Évolution temporelle de l'énergie cinétique verticale $\langle w^2 \rangle$: comparaison entre la solution déterministe (α fixé à sa valeur nominale, pointillés noirs) et la solution stochastique (moyenne en rouge, bande à $\pm2\sigma$ ombragée).

L'analyse de la Figure IV.1 met en évidence plusieurs comportements caractéristiques de la propagation d'incertitudes dans un système non linéaire.

Localisation temporelle de l'incertitude. Durant la phase initiale, l'écoulement reste au repos : l'énergie cinétique et son incertitude sont nulles, le système n'ayant pas encore amplifié la moindre fluctuation. L'incertitude n'émerge qu'au déclenchement de l'instabilité convective et atteint son maximum durant la phase de croissance transitoire. C'est en effet pendant cette phase de croissance exponentielle que la sensibilité au coefficient α est la plus forte.

Saturation. Aux temps longs, l'écoulement atteint un régime saturé. La moyenne stochastique rejoint un plateau proche de la valeur déterministe tout en conservant une variance résiduelle non nulle : l'amplitude de l'écoulement convectif établi dépend encore de la valeur réalisée de α, traduisant la sensibilité paramétrique du régime asymptotique.

Limite de la troncature $P = 1$. La bande à $\pm 2\sigma$ devient localement négative pendant la transition, ce qui n'a pas de sens physique pour une énergie. Cet artefact vient de la troncature à l'ordre un : la bande gaussienne, symétrique autour de la moyenne, déborde sous zéro alors que l'énergie est toujours positive. Un ordre P supérieur serait nécessaire pour corriger ce comportement, sans que la moyenne soit remise en cause.

Indice de sensibilité. Avec une source unique, l'indice de Sobol vaut trivialement $S_\alpha = 1$; hiérarchiser plusieurs contributions impose un second paramètre, objet du cas suivant.

IV.7.2 Cas 2 : incertitude sur α et sur la paroi chaude

Nous ajoutons à présent une seconde source d'incertitude : la température de la paroi chaude, modélisée par $T_{\text{paroi}} = 1 + \delta_{\text{paroi}}\,\xi_2$ avec $\xi_2 \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $\delta_{\text{paroi}} = 0{,}05$ (incertitude de 5%, identique à celle portée par α). Le système comporte désormais trois modes stochastiques. L'écart-type de l'énergie fait alors intervenir, en plus des termes du mode 1, les contributions du mode 2, conformément à (IV.39) :

$$\sigma = \sqrt{4\langle w_0 w_1\rangle^2 + 2\langle w_1^2\rangle^2 + 4\langle w_0 w_2\rangle^2 + 2\langle w_2^2\rangle^2}. \tag{IV.42}$$

Le choix d'une amplitude d'incertitude identique sur les deux paramètres permet une comparaison directe de leur influence relative : à entrée égale, les

indices de Sobol mesurent quel mécanisme physique amplifie le plus l'incertitude.

Propagation de l'incertitude combinée. La Figure IV.2 présente l'évolution de l'énergie cinétique verticale moyenne et de sa bande d'incertitude, désormais issue de la contribution conjointe des deux paramètres. On retrouve les comportements identifiés au cas 1 — repos initial, explosion de la variance pendant la transition, saturation — la présence des deux sources d'incertitude amplifiant l'enveloppe de variance par rapport au cas à un seul paramètre.

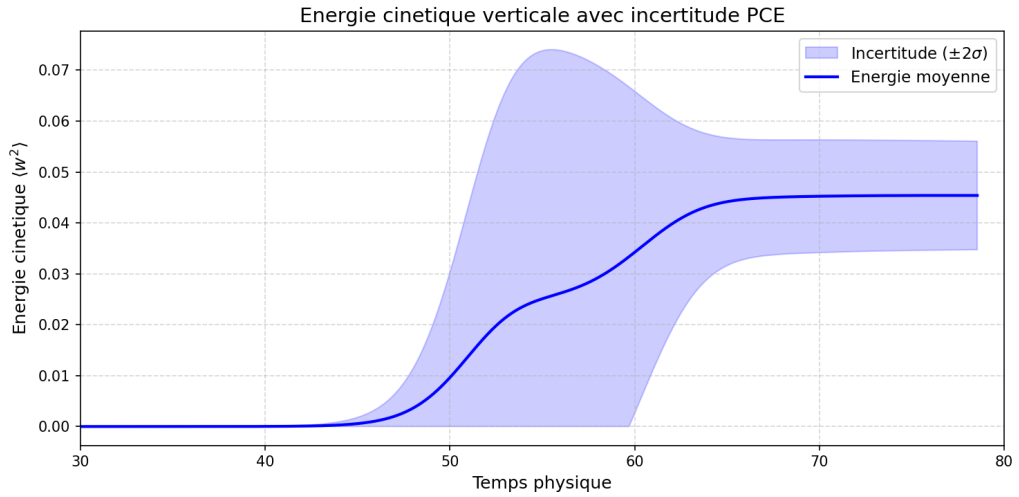


FIGURE IV.2 – Cas 2 (incertitude sur α et sur la paroi chaude). Énergie cinétique verticale moyenne (bleu) et bande d'incertitude à $\pm 2\sigma$ (ombragée), combinant les deux sources d'incertitude.

Décomposition de la variance et indices de Sobol. L'intérêt majeur du second cas réside dans la *décomposition* de cette incertitude entre ses deux sources. La Figure IV.3 présente l'évolution temporelle des indices de Sobol du premier ordre, S_α et S_{paroi}.

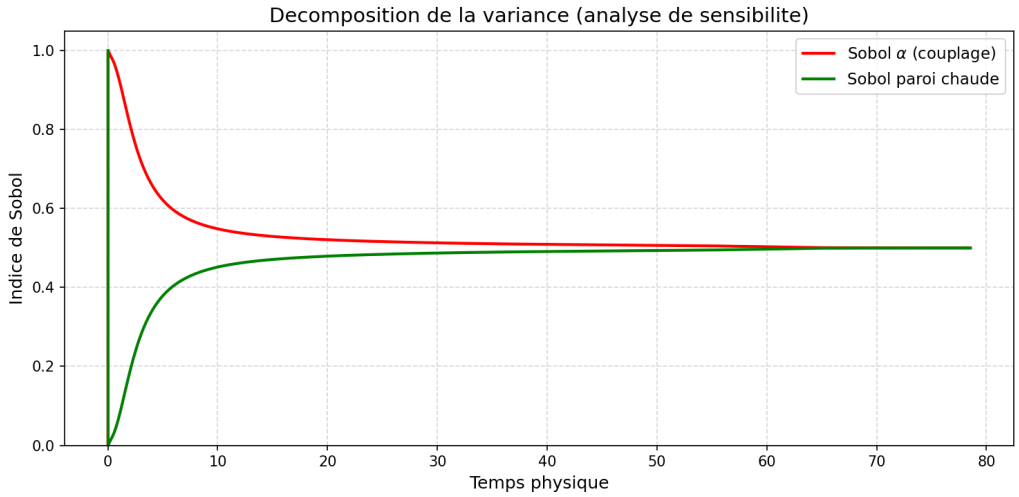


FIGURE IV.3 – Cas 2. Décomposition de la variance (analyse de sensibilité) : évolution temporelle des indices de Sobol du premier ordre associés au couplage α (rouge) et à la température de paroi chaude (vert).

L'interprétation de la Figure IV.3 s'effectue en deux temps. Au démarrage de l'instabilité, l'incertitude sur le couplage α est dominante : c'est en effet ce terme qui contrôle le rebouclage thermique (en convertissant le mouvement vertical en nouvelles fluctuations de température). Puis, à mesure que la convection s'établit, l'incertitude sur la paroi chaude gagne en importance. En régime établi, les deux indices convergent vers des valeurs quasi égales ($S_\alpha \approx S_{\text{paroi}} \approx 0{,}5$).

Ce résultat est physiquement cohérent : les deux paramètres alimentent la même boucle d'instabilité. La paroi chaude apporte l'énergie à la base (créant la flottabilité ascensionnelle), tandis que α détermine comment ce mouvement régénère les fluctuations thermiques. Ces deux mécanismes étant tous deux nécessaires à l'entretien de la convection, il est cohérent qu'ils contribuent de façon comparable à la sensibilité globale, ce que confirme le résultat numérique.

Synthèse. La comparaison des deux cas illustre l'apport de l'approche multi-paramètres : le cas 1 quantifie *l'ampleur* de l'incertitude due à α, tandis que le cas 2 en révèle *l'origine*, en attribuant la variance à parts quasi égales aux deux sources physiques, le tout à partir des seuls coefficients spectraux, sans évaluation supplémentaire du modèle.

IV.7.3 Distribution spatiale de l'incertitude

Les indices de Sobol précédents quantifient la contribution *globale* de chaque paramètre, mais pas sa *répartition spatiale*. Pour la visualiser, nous examinons en régime établi des coupes verticales de la température moyenne et des variances partielles de chaque paramètre.

La variance partielle se lit directement sur le carré du mode spectral : T_1^2 pour le couplage α et T_2^2 pour la paroi chaude. La température totale moyenne est reconstruite en ajoutant au mode moyen T_0 le profil de conduction $(1-z)$.

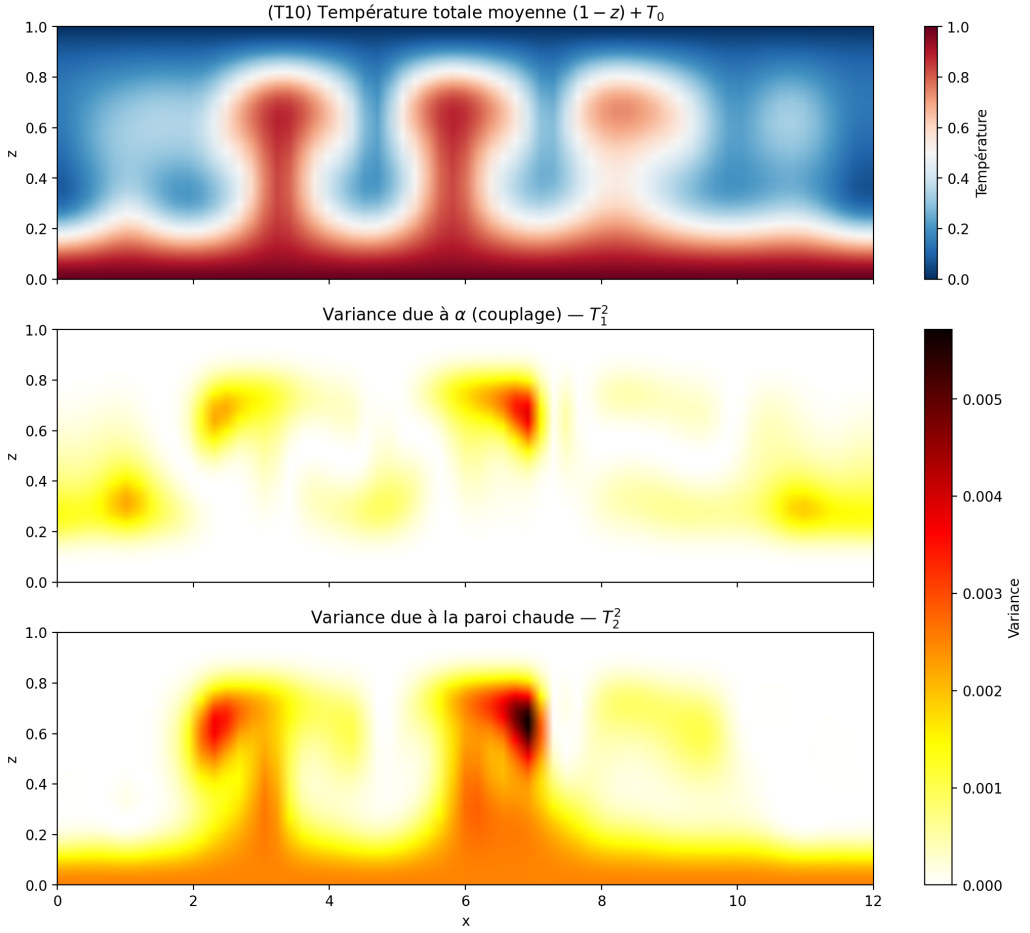


FIGURE IV.4 – Coupes verticales xz

L'analyse conjointe des trois panneaux de la Figure IV.4 met en évidence deux comportements complémentaires.

Localisation sur les structures convectives. Les maxima de variance coïncident avec le cœur des panaches visibles sur la coupe de température : la sensibilité est maximale là où la convection est la plus active, et quasi nulle dans les zones calmes entre les cellules. C'est l'équivalent spatial de la localisation temporelle vue sur la courbe d'énergie : l'incertitude se concentre là où le système amplifie le mouvement.

Empreintes spatiales distinctes. Les deux coupes diffèrent nettement. La variance due à α (panneau central) forme des taches compactes et isolées au cœur des cellules, quasi nulles entre les panaches. Celle due à la paroi chaude (panneau inférieur) présente les mêmes maxima, mais s'accompagne d'une signature étendue le long de la paroi inférieure ($z \to 0$), absente pour α. Cela reflète le mode d'injection de chaque incertitude : celle de la paroi est imposée à la frontière chaude (mode 2) puis remonte le long des panaches, tandis que celle de α vient du couplage volumique αw et reste confinée aux zones de fort mouvement vertical.

Complémentarité avec l'analyse globale. Bien que les deux paramètres contribuent à parts quasi égales à la variance totale, leur distribution spatiale diffère. La décomposition modale permet ainsi de distinguer non seulement *combien* chaque source contribue à l'incertitude, mais aussi *où* elle agit.

Conclusion

Ce mémoire avait pour objectif d'appliquer la méthode des polynômes du chaos intrusifs à la quantification d'incertitude dans un problème de convection de Rayleigh–Bénard en rotation. La démarche s'est construite en plusieurs étapes.

Le cadre théorique des polynômes du chaos et de l'analyse de sensibilité par indices de Sobol a d'abord été posé, puis validé sur un cas modèle unidimensionnel — l'équation de Poisson stochastique — qui a confirmé la capacité de la méthode intrusive à capturer la moyenne, la variance et le décalage non linéaire de la solution (*Mean Shift*).

L'apport central de ce travail a consisté à intégrer cette démarche au sein du solveur spectral Tchebycube. La projection de Galerkin a été implémentée par un dédoublement modal des champs, en réutilisant les routines d'advection existantes grâce à une recombinaison algébrique des termes non linéaires, et en préservant la structure de parallélisation du code. Cette stratégie a permis de propager l'incertitude sans réécrire le cœur numérique du solveur.

L'application à la convection de Rayleigh–Bénard a livré deux résultats principaux. D'une part, la propagation de l'incertitude sur le couplage thermique a mis en évidence la localisation temporelle de la variance, maximale durant la transition convective, ainsi que le décalage de la moyenne stochastique. D'autre part, l'extension à deux paramètres incertains a permis, via les indices de Sobol, de hiérarchiser leurs contributions : à amplitude d'incertitude égale, le couplage et la température de paroi contribuent à parts quasi égales à la variance de l'écoulement établi. L'analyse spatiale a enfin révélé que, malgré cette contribution globale équivalente, les deux paramètres possèdent des empreintes spatiales distinctes.

Perspectives et travaux futurs

Bien que ce travail démontre l'efficacité du Chaos Polynomial intrusif au sein de Tchebycube, plusieurs développements s'imposent pour enrichir le modèle :

- **Passage à l'ordre stochastique** $P = 2$ **:** La troncature actuelle ($P = 1$) conduit à négliger les termes d'interaction, si bien que les indices totaux se confondent en pratique avec ceux du premier ordre ($S_{T_i} \approx S_i$). Un ordre supérieur permettrait non seulement de quantifier l'effet couplé paroi/flottabilité, mais aussi de mieux décrire les queues de distribution transitoires pour corriger les artefacts de variance.
- **Validation par échantillonnage :** Confronter nos moments statistiques à une approche non intrusive de référence (type Monte-Carlo) sur un maillage réduit permettrait d'isoler et de quantifier rigoureusement l'erreur de troncature de la projection de Galerkin.

Bibliographie

[1] N. Fajraoui, *Analyse de sensibilité globale et polynômes de chaos pour l'estimation des paramètres : application aux transferts en milieu poreux*, Thèse de doctorat, Université de Strasbourg, 2014. NNT : 2014STRAH001, tel-01019528.

[2] O. P. Le Maître et O. M. Knio, *Spectral Methods for Uncertainty Quantification : With Applications to Computational Fluid Dynamics*, coll. Scientific Computation, Springer, Dordrecht, 2010.

[3] D. Xiu et G. E. Karniadakis, « The Wiener–Askey Polynomial Chaos for Stochastic Differential Equations », *SIAM Journal on Scientific Computing*, vol. 24, n° 2, p. 619–644, 2002.